

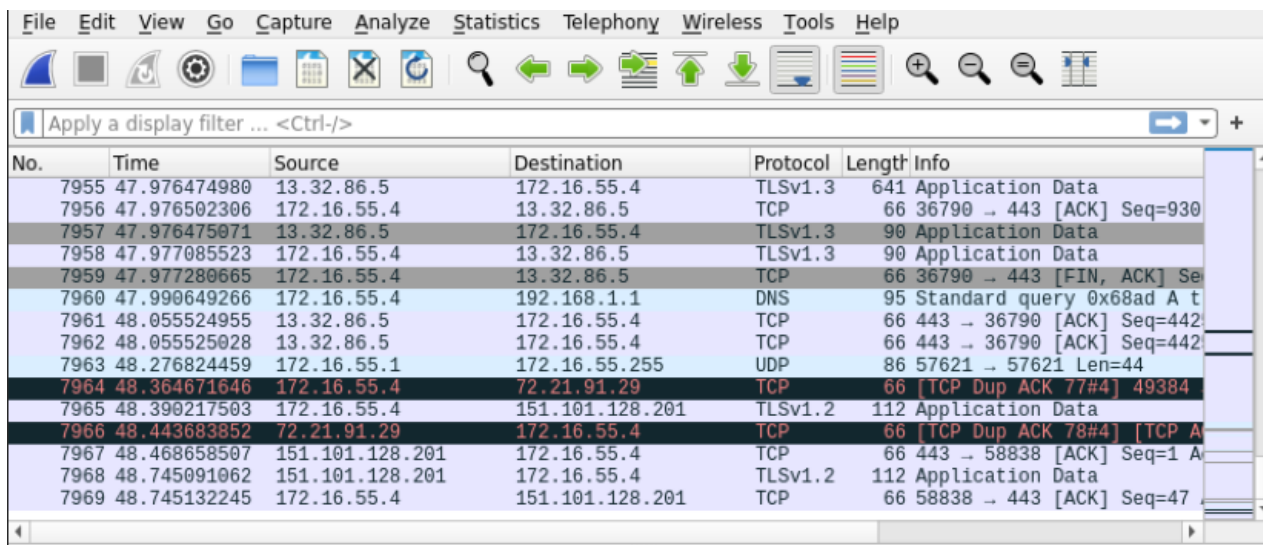
Corso di Reti di Calcolatori

Prof. Ernesto Damiani - Esame del 03-2-25 - PROVA A

Potete tenere libri e appunti. NON scrivete su questo foglio.

Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate.

Esercizio 1 (4 punti)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7955	47.976474980	13.32.86.5	172.16.55.4	TLSv1.3	641	Application Data
7956	47.976502306	172.16.55.4	13.32.86.5	TCP	66	36790 → 443 [ACK] Seq=930
7957	47.976475071	13.32.86.5	172.16.55.4	TLSv1.3	90	Application Data
7958	47.977085523	172.16.55.4	13.32.86.5	TLSv1.3	90	Application Data
7959	47.977280665	172.16.55.4	13.32.86.5	TCP	66	36790 → 443 [FIN, ACK] Seq=930
7960	47.990649266	172.16.55.4	192.168.1.1	DNS	95	Standard query 0x68ad A t
7961	48.055524955	13.32.86.5	172.16.55.4	TCP	66	443 → 36790 [ACK] Seq=442
7962	48.055525028	13.32.86.5	172.16.55.4	TCP	66	443 → 36790 [ACK] Seq=442
7963	48.276824459	172.16.55.1	172.16.55.255	UDP	86	57621 → 57621 Len=44
7964	48.364671646	172.16.55.4	72.21.91.29	TCP	66	[TCP Dup ACK 77#4] 49384
7965	48.390217503	172.16.55.4	151.101.128.201	TLSv1.2	112	Application Data
7966	48.443683852	72.21.91.29	172.16.55.4	TCP	66	[TCP Dup ACK 78#4] [TCP A
7967	48.468658507	151.101.128.201	172.16.55.4	TCP	66	443 → 58838 [ACK] Seq=1 A
7968	48.745091062	151.101.128.201	172.16.55.4	TLSv1.2	112	Application Data
7969	48.745132245	172.16.55.4	151.101.128.201	TCP	66	58838 → 443 [ACK] Seq=47

Relativamente alle due connessioni evidenziate in figura:

- Spiegate di che protocollo si tratta
- Disegnate gli header della seconda connessione, completando TUTTI i campi a cui potete attribuire un valore
- Nella prima connessione l'indirizzo IP destinazione si trova su Internet? E quello mittente? Spiegate

Esercizio 2 (8 punti) Calcolate il throughput massimo (definito come il numero di byte trasferiti al destinatario ogni secondo) che un'applicazione può vedere sui seguenti stack di protocolli:

- TCP/IP/Ethernet 1Gbps.
- UDP/IP/Ethernet 100Mbps

Quale stack ha il maggior throughput? Giustificate il risultato in uno scenario TCP half-duplex, TENENDO CONTO degli acknowledgement

Esercizio 3 (6 punti) Avete subnettato la rete classe C 192.168.1.0 con la subnet mask 255.255.255.192. Fornite:

1. Numero e subnetid delle sottoreti che avete ottenuto,
2. Range e indirizzo di broadcast degli indirizzi IP.

Esercizio 4 (12 punti)

Un router ha la tabella specificata in Figura. Fornite un diagramma di rete compatibile. Spiegate per ogni riga il protocollo di instradamento utilizzato e come viene determinata la metrica. Fornite un esempio di messaggio router-to-router generato sulla base della tabella.

Destination	Subnet Mask	Next Hop	Interface	Metric	Route Type
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	eth0	1	Static
10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.1	eth1	10	Dynamic
172.16.0.0	255.240.0.0	172.16.0.1	eth2	20	Dynamic
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.2.1	eth3	5	Static
10.1.1.0	255.255.255.0	10.1.1.1	eth4	15	Dynamic